

Изучение силы трения

Цель: научиться измерять силу трения скольжения, выяснить факторы, влияющие на ее значение, и сравнить силы трения скольжения и качения.

Оборудование: деревянная доска, полоска пластмассы (можно использовать пластмассовую поверхность крышки стола), деревянный брусок с отверстиями, набор грузов, две цилиндрические палочки (можно использовать карандаши), динамометр.

Проверьте себя

Ответьте письменно на вопросы.

1) Когда возникает сила трения скольжения? качения?

[illegible]

2) Как измерить силу трения?

[illegible]

Ход работы

1. Измерьте с помощью динамометра и занесите в таблицу вес деревянного бруска с отверстиями (рис. 1).
2. Равномерно перемещая с помощью динамометра брусок по горизонтальной поверхности деревян-



Рис. 1

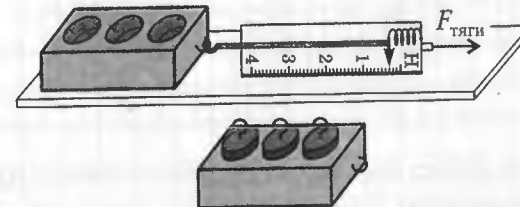


Рис. 2

- 3.** Повторите измерения, передвигая брусок поочередно с одним и тремя грузами.

Таблица

	№ опыта		
	1	2	3
Вес бруска P_1 , Н			
Сила трения $F_{\text{тр}}$, Н			
$\langle F_{\text{тр}} \rangle$, Н			
Вес бруска с одним грузом P_2 , Н			

- 6.** Используя брусок с тремя грузами, измерьте силу трения качения, подложив под брусок цилиндрические палочки.

[illegible]

7. Сравните силу трения скольжения и силу трения качения. Сделайте вывод.

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of 20 columns and 10 rows of squares. The paper is white with light gray grid lines. There are no markings or text on the grid.

8. Ответьте письменно на контрольные вопросы.

- а) Каковы причины возникновения силы трения?

[illegible]

- б) Почему во всех измерениях необходимо передвигать брусок равномерно?

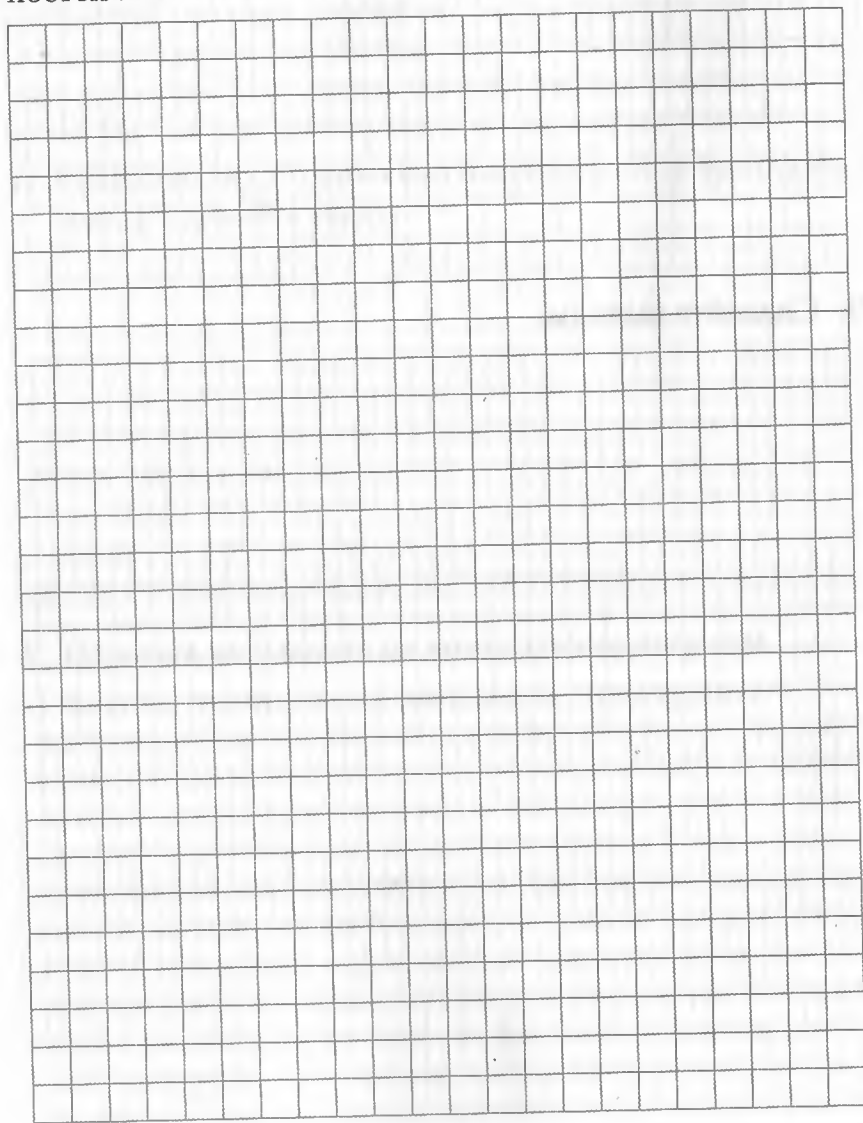
[illegible]

- ## 9. Сделайте выводы.

[illegible]

10. Выполните суперзадание.

Исследуйте, как зависит значение силы трения скольжения от площади соприкосновения трущихся поверхностей тел.



Плотности веществ в твердом состоянии при 20 °С
(при нормальном атмосферном давлении)

Вещество	$\rho, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	$\rho, \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$	Вещество	$\rho, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	$\rho, \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$
Осый	22 600	22,6	Мрамор	2700	2,7
Иридий	22 400	22,4	Стекло оконное	2500	2,5
Платина	21 500	21,5	Фарфор	2300	2,3
Золото	19 300	19,3	Бетон	2300	2,3
Свинец	11 300	11,3	Соль поваренная	2200	2,2
Серебро	10 500	10,5	Кирпич	1800	1,8
Медь	8900	8,9	Оргстекло	1200	1,2
Латунь	8500	8,5	Капрон	1100	1,1
Сталь, железо	7800	7,8	Полиэтилен	920	0,92
Олово	7300	7,3	Парафин	900	0,90
Цинк	7100	7,1	Лед	900	0,90
Чугун	7000	7,0	Дуб (сухой)	700	0,70
Корунд	4000	4,0	Сосна (сухая)	400	0,40
Алюминий	2700	2,7	Пробка	240	0,24